

Информационная ёмкость I как мера сложности в теории прогресса

Аннотация

В рамках теории прогресса, основанной на принципе $dC/dt = E/\hbar$, введена энергия сложности U , которая включает в себя информационную ёмкость I как один из ключевых множителей: $U = \hbar \cdot (S_{\max} - S) \cdot I \cdot (1 - \delta) \cdot F_{\text{масштаба}}$. До сих пор I использовалось как абстрактный параметр. Настоящая работа устанавливает физический смысл I : это безразмерная мера максимального количества информации, которое может быть закодировано в структуре системы (число возможных микросостояний). Показано, что I связана с энтропией Шеннона и вероятностью состояния: чем выше I , тем менее вероятна данная конфигурация. Однако прогресс (рост U) делает маловероятные состояния устойчивыми за счёт энергии, запасённой в структуре. Рассмотрены примеры: кристалл (низкое I), газ (высокое I , но низкое $(S_{\max} - S)$), ДНК (колоссальное I , высокое U). Предложены способы оценки I для разных систем (спектральная сложность, геном, нейронные сети). Теория получает связь с теорией информации и статистической физикой.

Ключевые слова: теория прогресса, информационная ёмкость I , энергия сложности U , энтропия Шеннона, вероятность, сложные системы.

1. Введение

В теории прогресса [1–20] энергия сложности U определяется как:

$$U = \hbar \cdot (S_{\max} - S) \cdot I \cdot (1 - \delta) \cdot F_{\text{масштаба}}$$

где:

- $(S_{\max} - S)$ — удалённость от термодинамического равновесия,
- I — информационная ёмкость,
- $(1 - \delta)$ — доля энергии, не теряемая на диссипацию,
- $F_{\text{масштаба}}$ — масштабный множитель.

Ранее I использовалось как абстрактная величина. Цель данной работы — придать I конкретный физический смысл, связать её с теорией информации и показать, что она определяет «редкость» и «сложность» системы.

2. Физический смысл информационной ёмкости I

2.1. Определение

I — это максимальное количество информации (в натуральных единицах), которое может быть закодировано в структуре системы:

$$I = \ln \Omega$$

где Ω — число различных микросостояний, доступных системе при заданных макроскопических параметрах (энергия, объём, состав).

В отличие от термодинамической энтропии $S = k \cdot \ln W$ (где W — число микросостояний, реализующих данное макроскопическое состояние), I характеризует **потенциал** системы к хранению информации, а не текущую неопределённость.

2.2. Связь с энтропией Шеннона

Шенноновская энтропия $H = -\sum p_i \log p_i$ измеряет текущую неопределённость.

Максимальное значение H достигается при равновероятных состояниях и равно I (если все состояния доступны).

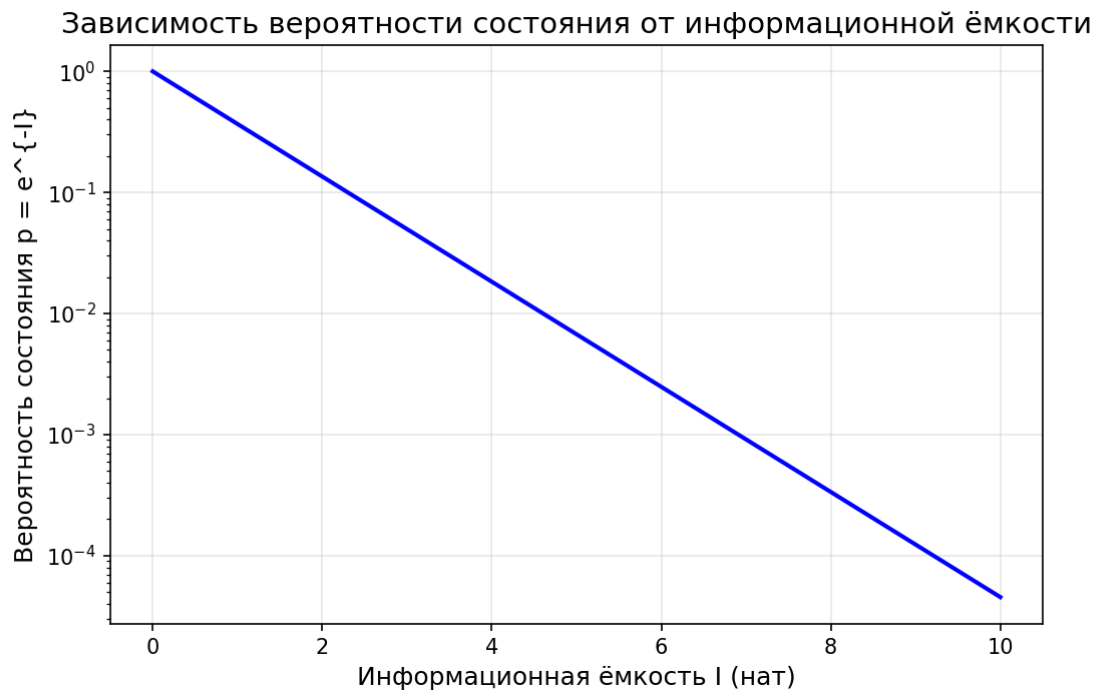
Таким образом, $I = H_{\max}$ — максимальная информационная ёмкость.

2.3. Вероятностная интерпретация

Чем больше I , тем больше возможных конфигураций.

Реализованная конфигурация — одна из Ω . Её вероятность:

$$p = 1 / \Omega = e^{-I}$$



Вывод: чем выше информационная ёмкость, тем **менее вероятна** данная структура.

3. Парадокс «маловероятности» и его разрешение

Кажущееся противоречие:

- Прогресс увеличивает U , а значит, и I .
- Но увеличение I делает систему менее вероятной.

Разрешение:

Прогресс не просто «выбирает» маловероятное состояние. Он **закрепляет** его, вкладывая энергию в структуру (U).

Система с высоким I становится устойчивой, потому что:

- Энергия U удерживает структуру.
- Диссипация δ мала (иначе структура разрушится).
- Есть механизмы воспроизводства (для живых систем).

Пример:

ДНК имеет колоссальное I ($\sim 10^9$ бит). Вероятность её случайного возникновения ничтожна. Но она самовоспроизводится, и благодаря этому маловероятное состояние становится устойчивым.

4. Примеры

4.1. Кристалл

- Ω близко к 1 $\rightarrow I \approx 0$.
- U мало.
- Прогресс отсутствует.

4.2. Идеальный газ

- Ω огромно $\rightarrow I$ велико.
- Но $(S_{\text{max}} - S) = 0$ (равновесие) $\rightarrow U = 0$.
- Прогресса нет, несмотря на высокое I .

4.3. ДНК (живая клетка)

- Ω колоссально (4^N для последовательности длины N) $\rightarrow I = N \cdot \ln 4$.
- $(S_{\text{max}} - S)$ велико (высокая упорядоченность).
- δ мало (клетка поддерживает себя).
- U огромно $\rightarrow$ прогресс идёт.

4.4. Галактика (голубая, активная)

- I оценивается через спектральную сложность (число линий), морфологию.
- Высокое I + высокое $(S_{\text{max}} - S) \rightarrow$ высокое U (подтверждено в статье 11).

5. Как оценить I для разных систем

Система	Прокси для I	Источник данных
Галактика	Количество спектральных линий, фрактальная размерность	SDSS, JWST
Звезда	Вращение, магнитное поле, турбулентность	Астрофизические модели

Молекула	Число возможных конформаций	Квантовая химия
Живая клетка	Размер генома (биты)	Секвенирование
Мозг	Число нейронов и синапсов	Нейробиология

Пример для E. coli:

$I_{\text{DNA}} = 4,6 \times 10^6 \text{ пар оснований} \times 2 \text{ бита/пару} = 9,2 \times 10^6 \text{ бит.}$

В натуральных единицах: $I = 9,2 \times 10^6 \cdot \ln 2 \approx 6,4 \times 10^6 \text{ нат.}$

6. Обсуждение

1. **I** — это не «информация» в бытовом смысле, а **физическая ёмкость**, аналогичная энтропии, но без знака минус.
2. **Высокое I означает малую вероятность**, но прогресс делает такие состояния реальными за счёт вложения энергии в структуру (U).
3. **Связь с антропным принципом:** жизнь возможна потому, что существуют системы с высоким I и низкой энтропией, способные поддерживать себя за счёт U .

7. Заключение

1. Информационная ёмкость I получила физическое определение: $I = \ln \Omega$.
2. I связана с вероятностью состояния: $p = e^{-I}$.
3. Прогресс (рост U) делает маловероятные состояния устойчивыми.
4. Предложены способы оценки I для различных систем (от кристаллов до галактик).
5. Теория прогресса обретает связь с теорией информации и статистической физикой.

Литература

[1–20] Кемаев М.С. Препринты серии «Теория прогресса как квантовая фаза». Zenodo, 2025–2026.

Вот готовый блок **«Литература»** для статьи 21. Скопируй и вставь в конец статьи.

****Литература****

- [1] Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. Zenodo, 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980169>
- [2] Кемаев М.С. Тёмная энергия и бесплодность войдов. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18314503>
- [3] Кемаев М.С. Зона обитаемости для сложности. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18376999>
- [4] Кемаев М.С. Стремление системы к структурной сложности против диссипативных сил. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450025>
- [5] Кемаев М.С. Единый принцип структурогенеза. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450528>
- [6] Кемаев М.С. Квантовая гравитация как условие сохранения прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18552058>
- [7] Кемаев М.С. Крупномасштабное распределение прогресса во Вселенной. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18638968>
- [8] Кемаев М.С. Аккреционный диск как арена борьбы прогресса: гидродинамическая аналогия и критерий Ξ . Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599688>
- [9] Кемаев М.С. Термодинамика прогресса: связь принципа $dC/dt = E/\hbar$ с производством энтропии и потоком свободной энергии. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18623248>
- [10] Кемаев М.С. Крупномасштабное распределение прогресса во Вселенной: применение критерия C_{gal} к симуляциям IllustrisTNG и проверка принципа $dC/dt = E/\hbar$. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18638968>
- [11] Кемаев М.С. Операционализация параметров сложности C и энергии структуры U : связь теории прогресса с наблюдаемыми величинами. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18682462>
- [12] Кемаев М.С. Бактерия и человечество: два способа реализации прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19095312>
- [13] Кемаев М.С. Чёрные дыры как предельные концентраторы сложности. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18392321>
- [14] Кемаев М.С. Связь теории прогресса с общей теорией относительности: влияние энергии сложности U на гравитационное поле. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19113922>
- [15] Кемаев М.С. dC/dt как прогностический маркер в онкологии:

анализ выживаемости, метастазирования и ответа на терапию. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19353529>

[16] Кемаев М.С. Корреляция энергии сложности U с наблюдаемыми параметрами галактик. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19371756>

[17] Кемаев М.С. Гравитация, время и масштаб прогресса: два пути усложнения в теории $dC/dt = E/\hbar$. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19389214>

[18] Кемаев М.С. Оценка энергии сложности U для звезды, молекулярного облака и бактерии. Zenodo, 2026. (в печати)

[19] Кемаев М.С. Проверка теории прогресса на экзопланетах: масса, атмосфера и зона оптимального прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19459640>

Репозиторий с данными: <https://github.com/aawen7422-ai/JWST-Progress-Theory>

Автор: Кемаев Михаил Сергеевич

Статус: Препринт

Дата: Апрель 2026

ORCID: 0009-0002-2739-8189

Статья подготовлена в рамках исследовательской программы «Теория прогресса как квантовая фаза».